

第6章 纹理特征及分析



全红艳

计算机科学与技术学院

本次课程内容

1. 对纹理的认识

2. 纹理分析的目的

3. 纹理的定义及分类

4. 纹理特征分析

5. 基于纹理的分类与识别

6. 基于CNN的纹理分割

1. 对纹理的认识



包含多个纹理区域的图象

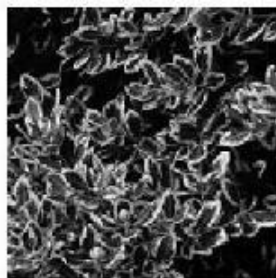


食物

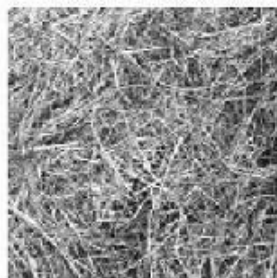
对纹理的认识



Leaves



Leaves



Grass



Brick

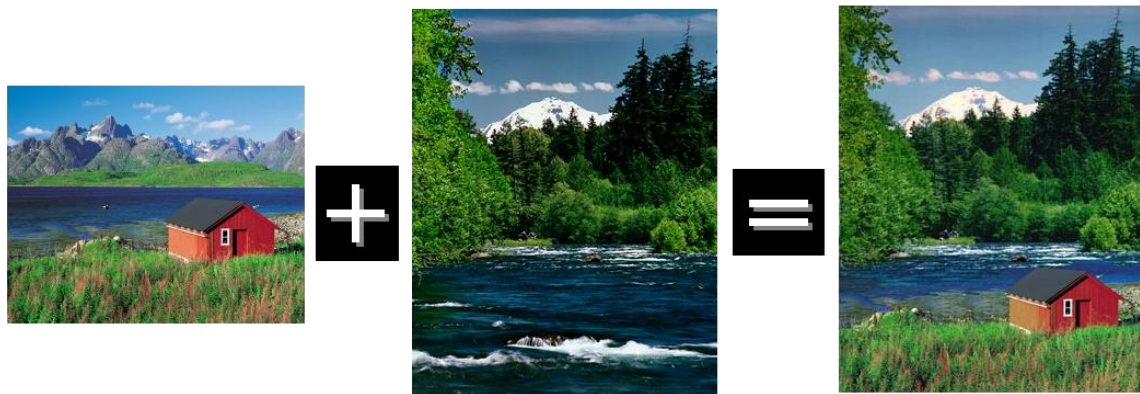


Brick



Stone

纹理迁移（转换）



2. 纹理分析的目的

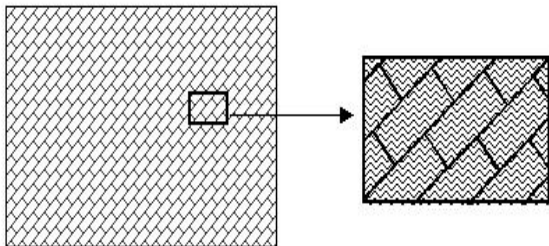
纹理的研究有两个目的：

- 研究纹理的观赏特性
- 纹理分析

3. 纹理的定义及分类

- ◆ 两种常见的定义形式：

- 定义1： 按一定规则对元素或基元进行排列所形成的重复模式。



纹理基元

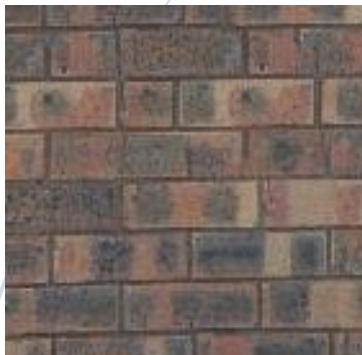
纹理的定义

◆ 两种常见的定义形式：

- 定义2：当图像函数近似周期性的变化，则图像中的对应区域就具有恒定的纹理



两种主要的纹理类型



规则纹理



source: Simoncelli



随机纹理

4. 纹理特征分析

- ◆ 主要步骤：先进行特征提取，再进行分析（学习、分类）
- ◆ 典型纹理特征提取与分析方法
 - 统计分析方法、结构分析法、模型分析法、频谱分析法

(1) 统计分析方法

- ◆ **统计方法：**通过纹理的灰度分布情况来描述纹理一些特征，比如利用粗糙度特征对区域进行分类
- ◆ 图像局部区域统计中，常用纹理特征统计的方法有：
 - 灰度级共生矩阵（也称同现矩阵，以下简称共生矩阵）
 - 局部二值模式（LBP）算法
 - 自相关函数
 - 灰度游程
 - 灰度分布

共生矩阵统计方法

- ◆ **共生矩阵**：是对纹理中相距一定距离两像素的灰度分布进行统计的矩阵
- ◆ 共生矩阵是统计纹理特征的基础

共生矩阵统计方法

◆ 灰度级共生矩阵描述:

对于具有G个灰度级的图像, 其灰度级共生矩阵 P_d 是一个 $G \times G$ 的矩阵:

$$P_d(i, j) = |\{(r, s), (t, v) : I(r, s) = i, I(t, v) = j\}|$$

其中

$$(r, s), (t, v) \in N \times N, (t, v) = (r + dx, s + dy)$$

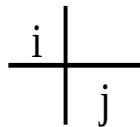
$d(dx, dy)$ 为位置算子, 表示两个像素之间的位移

共生矩阵计算

- 实例中，共生矩阵为 $G \times G$ 矩阵（这里 G 为3）， i 和 j 是共生矩阵的元素位置（行列号）（分别取值为0、1、2）

2	1	2	0	1
0	2	1	1	2
0	1	2	2	0
1	2	2	0	1
2	0	1	0	1

5×5灰度图像实例



			第 j 列
第 i 行	0	2	2
	2	1	2
	2	3	2

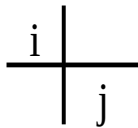
共生矩阵计算结果

共生矩阵计算

- ◆ 假设位置算子 (dx, dy) 为 $(1, 1)$: 即两个像素之间位移为 $(1, 1)$: 向右1个像素和向下1个像素
- ◆ 共生矩阵: 统计灰度值分别为 i 和 j 的像素对的个数

2	1	2	0	1
0	2	1	1	2
0	1	2	2	0
1	2	2	0	1
2	0	1	0	1

5×5灰度图像实例

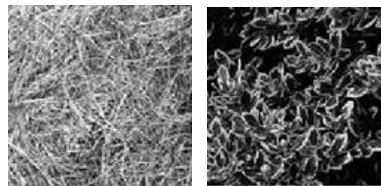


A diagram consisting of a vertical line and a horizontal line intersecting at a point. The letter 'i' is positioned above the intersection, and the letter 'j' is positioned below the intersection.

	第 j 列
第 i 行	0 2 2
	2 1 2
	2 3 2

共生矩阵计算结果

基于共生矩阵的纹理特征统计



- ◆ 共生矩阵在一定程度上反映了纹理图像各灰度级在空间的分布特性
- ◆ 在共生矩阵基础上，可定义多种纹理特征：

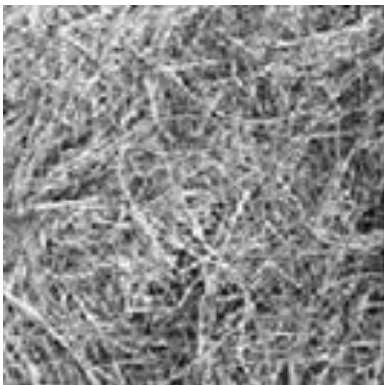
表示对共生矩阵的每个元素计算结果进行累加

- 熵
- 能量
- 对比度
- 均匀度
- 相关性

纹理特征	公式
熵	$-\sum_i \sum_j P_{\mathbf{a}}(i, j) \log P_{\mathbf{a}}(i, j)$
能量	$\sum_i \sum_j P_{\mathbf{a}}^2(i, j)$
对比度	$\sum_i \sum_j (i - j)^2 P_{\mathbf{a}}(i, j)$
均匀度	$\sum_i \sum_j \frac{P_{\mathbf{a}}(i, j)}{1 + i - j }$
相关性	$\frac{\sum_i \sum_j (i - \mu_x)(j - \mu_y) P_{\mathbf{a}}(i, j)}{\sigma_x \sigma_y}$

纹理特征说明

- ◆ **熵**：反映了图像中灰度分布的范围，图像灰度值分布范围越大，熵越大。
- ◆ **能量**：如果图像在共生矩阵检测方向上的两个像素灰度值变化剧烈，则图像的能量较小；如果图像的灰度值为恒定值，则其能量较大。
- ◆ **对比度**：图像的灰度值变化剧烈，对比度值较大。

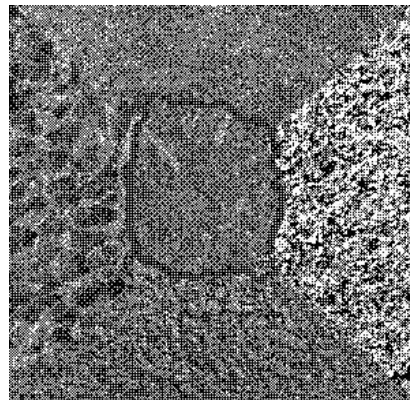
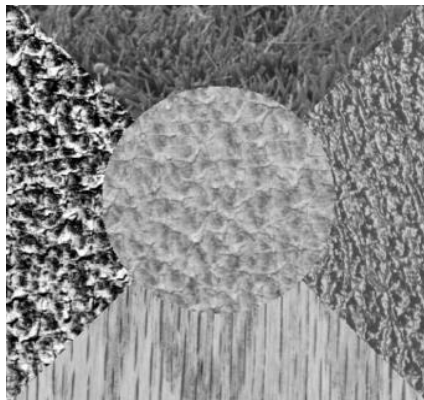


纹理特征说明（续）

- ◆ **均匀度：**反应纹理灰度的均匀性，对于灰度平滑区域，则均匀度较大。
- ◆ **相关性：**相邻像素的相关程度，如果图像在某一方向上的像素灰度是连续的，则该方向的相关性较大。相邻像素用于如果灰度剧烈变化，相关性会较小。

共生矩阵的应用

- ◆ 共生矩阵特别适用于描述微小纹理
- ◆ 共生矩阵在遥感地形分类等领域中广泛应用

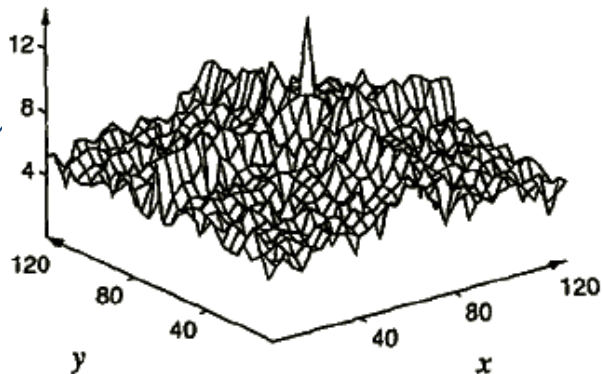


自相关函数

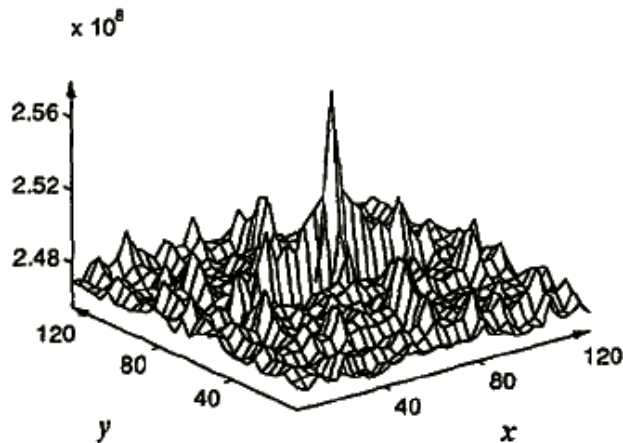
- ◆ 自相关函数被用来测量纹理的周期性以及纹理基元的大小
- ◆ 自相关函数的周期性反映纹理基元重复出现的周期性；
- ◆ 自相关函数下降速度反映纹理基元的粗细度：
 - 纹理粗，则缓降
 - 纹理细，则速降

自相关函数

- ◆ 自相关函数与Fourier变换存在联系
- ◆ 自相关函数可在频域中计算，而且效率更高.



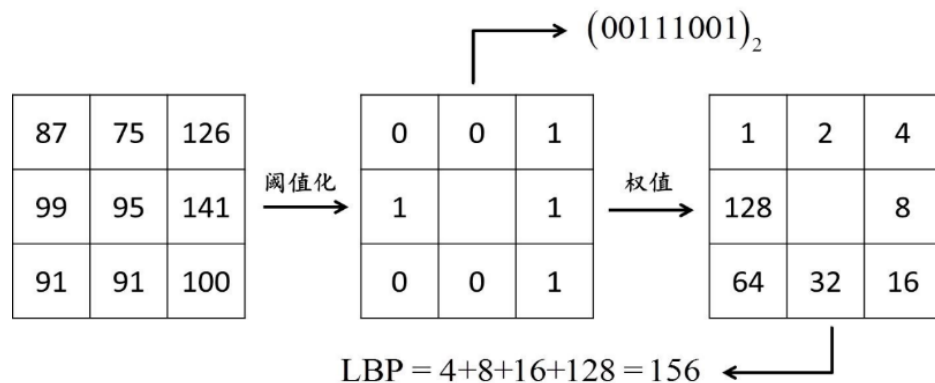
规则纹理的Fourier对数谱



同一纹理的自相关函数

局部二值模式算子

- ◆ 局部二值模式 LBP (Local Binary Pattern) 是一种非参数算子，用于描述图像特征
- ◆ 先统计LBP值值，然后分析纹理的模式



LBP算子应用

- ◆ 每个像素可以计算得到局部二值模式特征
- ◆ 整幅图像划分为若干的子区域，每个子区域提取局部二值模式特征，用直方图表示
- ◆ 整幅图像特征：用所有统计直方图组成
- ◆ 整幅图像的特征统计量，用于虹膜图像分割、分类识别等。

LBP 特征向量提取方法为：

Step1: 将纹理窗口设为为 16×16 的小区域（称为 cell）。

Step2: 对于每个 cell 中的每一个像素，计算其 LBP 值。

Step3: 然后计算每个 cell 的十进制数 LBP 值出现的频率，并归一化将统计结果进行归一化处理。

Step4: 将每个 cell 的统计结果连接成为一个特征向量,就得到了整幅图的 LBP 纹理特征向量。

(2) 结构分析法

- ◆ 纹理可以看作是由基元周期性地互相编织而成。
- ◆ 分析的出发点：复杂的纹理可由纹理基元按一定规律重复排列，组合而成。
- ◆ 特点：适合描述规则的人工纹理
- ◆ 缺点：
 - 对不规则的自然纹理，基元提取困难，基元之间的排布规则复杂，结构分析法受到很大的限制。
 - 例如，水，火及烟的纹理



结构描述的关键问题

- ◆ **确定纹理基元**：确定图像中的纹理基元，并将纹理基元从图像中提取出来
- ◆ **建立排列规则**：确定纹理基元排列方式，也就是研究纹理基元间的结构关系

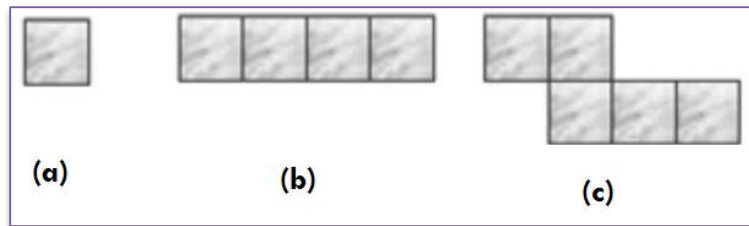
用结构法描述纹理

◆t表示纹理基元，a表示向右移动，b表示向下移动，建立排列规则：

- (1) $S \rightarrow aS$ (变量S可用aS来替换)
- (2) $S \rightarrow bS$ (变量S可用bS来替换)
- (3) $S \rightarrow tS$ (变量S可用tS来替换)
- (4) $S \rightarrow t$ (变量S可用t来替换)

那么，如果t是图中a的一个纹理基元，如果依次使用规则(3)，(1)，(3)，(1)，(3)，(1)，(4)，可得到tatatat，即生成如图b的图案。

如果依次使用规则(3)，(1)，(3)，(2)，(3)，(1)，(3)，(1)，(4)，即可得到下图c的图案



(3) 模型分析法

- ◆ 模型分析法：一种表征纹理的方法是确定纹理图像的解析模型。
- ◆ 每一个模型都对应有一个参数集，确定模型参数也就确定了图像的纹理特性
- ◆ 两种模型：
 - Markov随机场（或者 Gibbs随机场）
 - 分形（fractal）

基于模型纹理分析的应用——纹理合成

(a) Markov随机场纹理合成算法：

在一个随机过程中，对于每一 t_0 时刻，系统的下一时刻状态概率仅与 t_0 时刻的状态有关，即马尔柯夫随机过程

1. 给图像中的每个点随机生成一个灰度，形成初始图像；
2. 对图像中的每个点作如下处理：
 - ✓ 随机改变该点的灰度值；
 - ✓ 计算图像概率，根据该概率决定是否接受上述改变；

重复步2直到图像稳定。



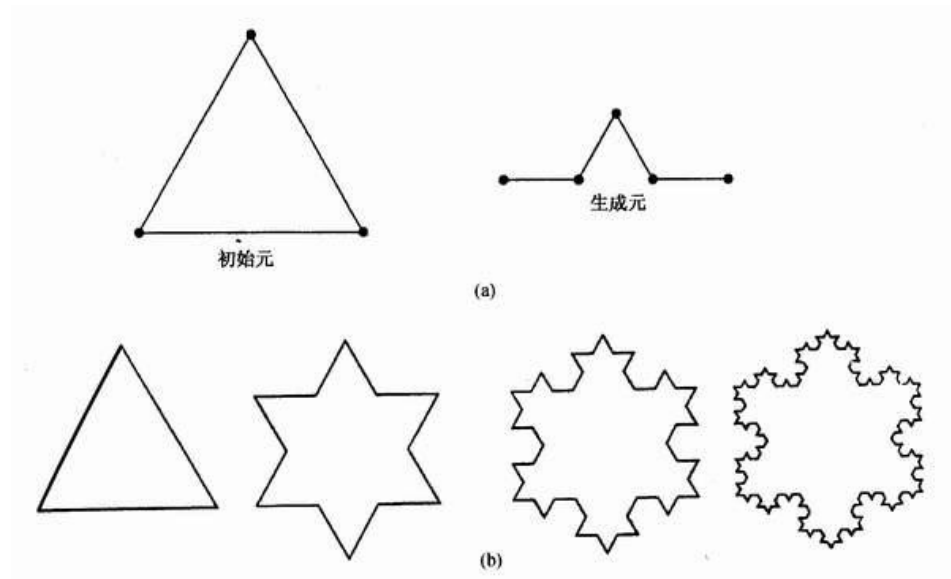
合成纹理的结果

(b) 用分形理论分析纹理

- ◆ 1975年，美国数学家Mandelbort首次提出了分形(Fractal)的概念。
- ◆ 自然界中大多数物体的形状是及其复杂的，如云、海岸线等。将这些形体的局部细节取出并放大时，会发现放大后的形体与原形体十分相似。

用分形理论分析纹理

- ◆ 一个典型的例子是Koch曲线：



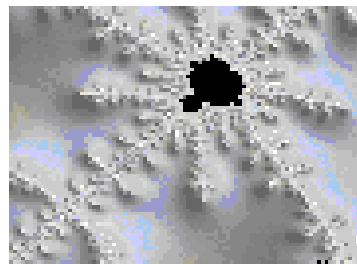
Koch曲线

用分形理论分析纹理

- ◆ 在纹理特征的提取中，纹理的分形维数特征（FD）是对纹理的一种重要描述。
- ◆ 图像的纹理越复杂、细腻，则分形维数越大。提取分形维数特征的方法有很多种
- ◆ 例如，差分盒子计数法是 DBC (Differential Box-counting)，1994年由研究者Sarkar and Chaudhuri 提出

分形方法合成的纹理

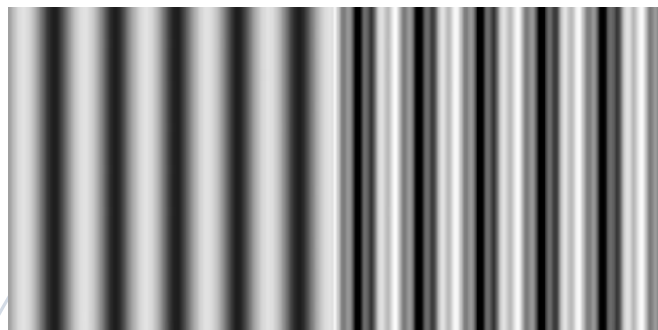
- ◆ 在不同分形维数控制下，可以产生不同的纹理效果.



(4) 纹理描述的频谱方法

- ◆ 在分析纹理图像时，将图像分解为不同的频率和方向成分
- ◆ 纹理和图像频谱中的高频分量是密切联系的

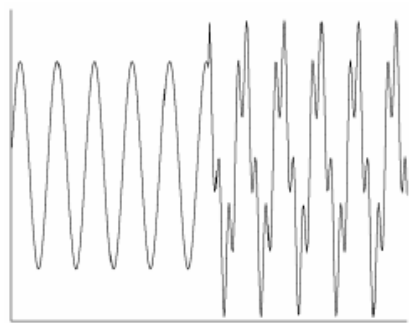
(4) 纹理描述的频谱方法



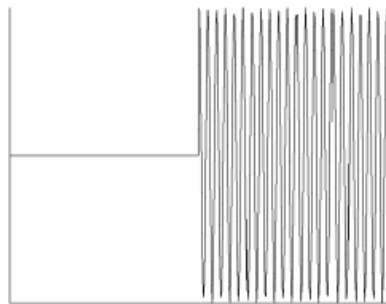
↓ 纹理图象



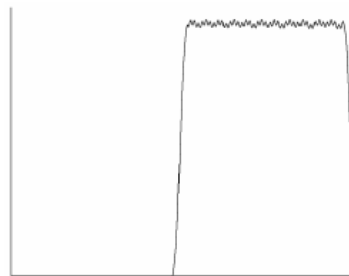
特征图象 ↑



水平信号



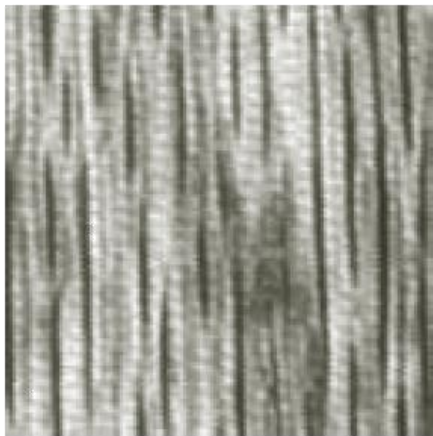
高通滤波



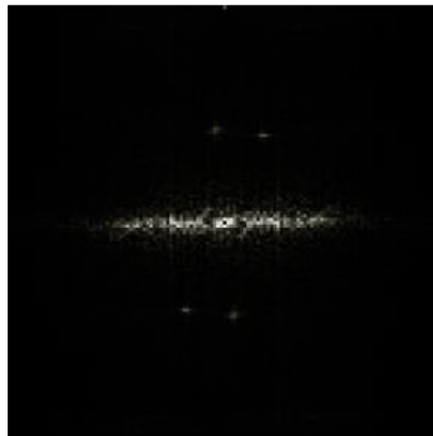
局部能量

Fourier变换特征

- ◆ 对图像做Fourier变换，根据能量谱和相位谱定义纹理特征



(a)



(b)

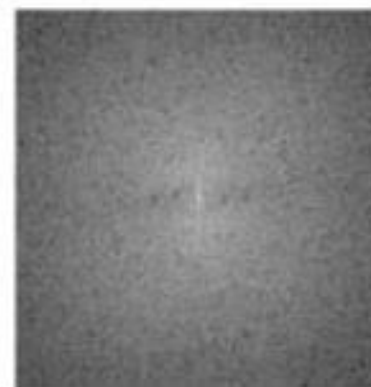
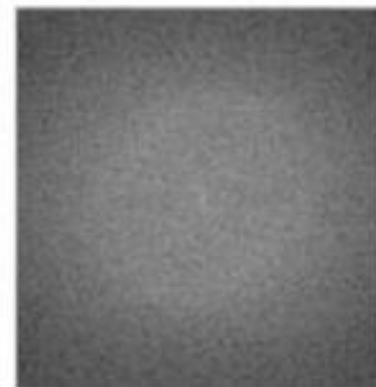
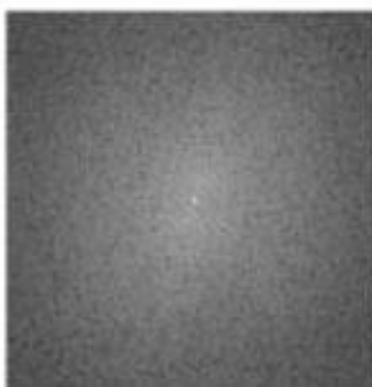
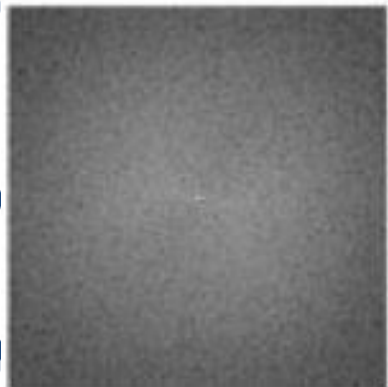
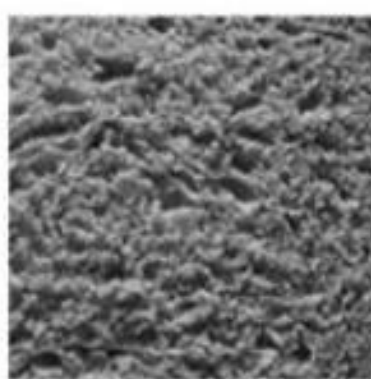
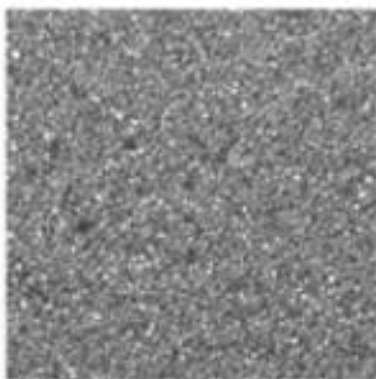
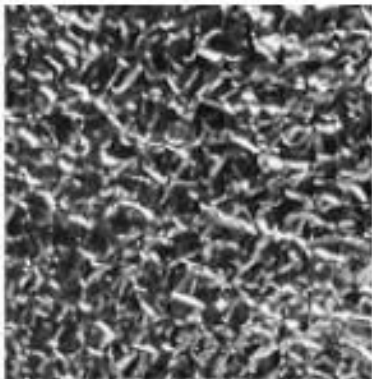
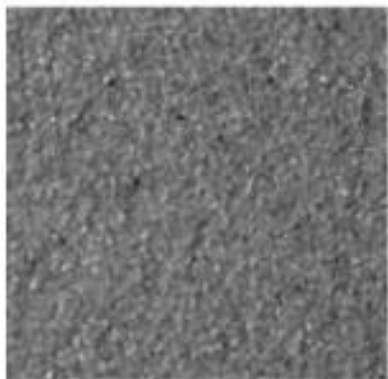
纹理图像及其Fourier变换

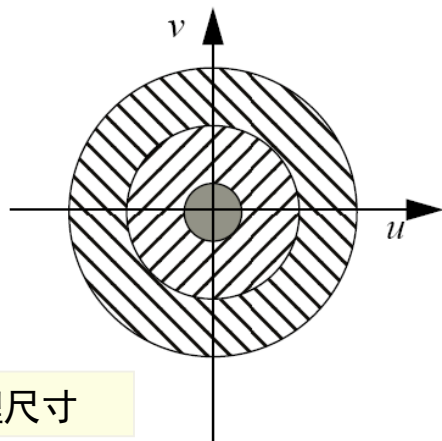
纹理描述的频谱方法

- ◆ 纹理和图像频谱中的高频分量是密切联系的
- ◆ 利用频谱能量分布鉴别纹理
- ◆ 常用的频域变换方法包括：傅里叶功率频谱法、塔式小波变换、Gabor变换等。
- ◆ 对图象作频率和方向选择性滤波，得到相应特征。

纹理描述的频谱方法

- ◆ 傅里叶频谱可用于纹理描述
- ◆ 频域容易检测出全局纹理模式
- ◆ 频谱纹理对区分规则纹理或随机纹理十分有效。
- ◆ 例如，纹理及其傅里叶变换的频谱

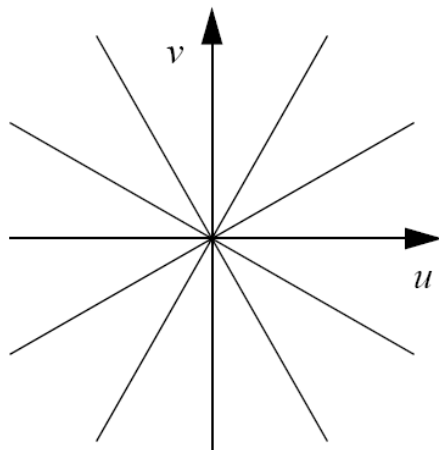




反映纹理尺寸

$$f_{r_1, r_2} = \int_0^{2\pi r_1} \int_{r_2} |F(u, v)|^2 dr d\theta$$

$$r = \sqrt{u^2 + v^2}$$



反映纹理方向

$$f_{\theta_1, \theta_2} = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_0^\infty |F(u, v)|^2 dr d\theta$$

$$\theta = \text{atan}(v/u)$$

各个ring区域和wedge区域内的总能量组成纹理特征矢量

纹理描述的频谱方法

- ◆ 利用小波作为频域变换方法能够为信号提供一种层次的分析方法
- ◆ 采用不同尺度对纹理分析时，可以识别不同层次的纹理结构
- ◆ 根据被分析纹理特征，自适应地选择相应频带

5. 基于纹理的分类与识别

- ◆ 纹理作为一种重要的视觉线索, 广泛存在于自然界各种物体的表面
- ◆ 纹理图像分类技术广泛应用于:
 - 视觉导航、场景分类、物体识别、人脸识别、智能视频分析、基于内容的图像和视频检索、遥感图像分析、工业检测、医学图像分析和文本分类等

5. 基于纹理的分类与识别

- ◆ 纹理图像分类

- 将图像或图像区域的内容指定一个预先定义的纹理类别

- ◆ 纹理分类两个关键环节

- 纹理特征描述
- 分类器

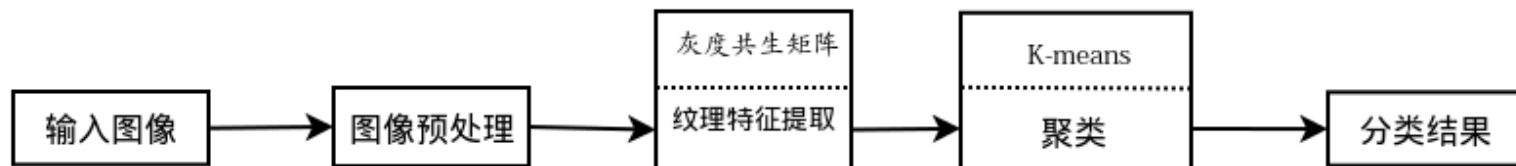


纹理分类问题

- ◆ 纹理分类算法通过手工特征或者特征学习方法对整个图像进行全局描述
- ◆ 将原始数据变换成一个特征矢量, 进一步利用分类器进行分类
- ◆ 常用纹理分类方法（分类器）
 - K 最近邻 (K-Nearest Neighbor, KNN) 分类算法
 - K-means 聚类算法
 - 决策树分类算法
 - Boosting 算法
 - 支持向量机方法

基于K-means的纹理分类流程

- ◆ 假设利用共生矩阵对纹理特征进行描述：



纹理分类中存在的问题

- ◆ 纹理分类问题难度大:
- ◆ 自然图像纹理分析和理解难度较大, 需要在理论和算法方面开展创新研究
- ◆ 纹理区域存在较大的类内差异, 也即属于同一类的纹理表观特征差别比较大

6. 基于卷积神经网络（CNN）的纹理处理

（1）纹理分类技术

- ◆ 卷积神经网络（CNN）自2012年以来，在纹理分类和检测方面取得了巨大的成就和广泛的应用
- ◆ Jonathan Long等人提出了全卷积神经网络（FCN）用于纹理的分割。
- ◆ 从抽象的特征中恢复出每个像素所属的类别

深度学习纹理分割中存在的问题

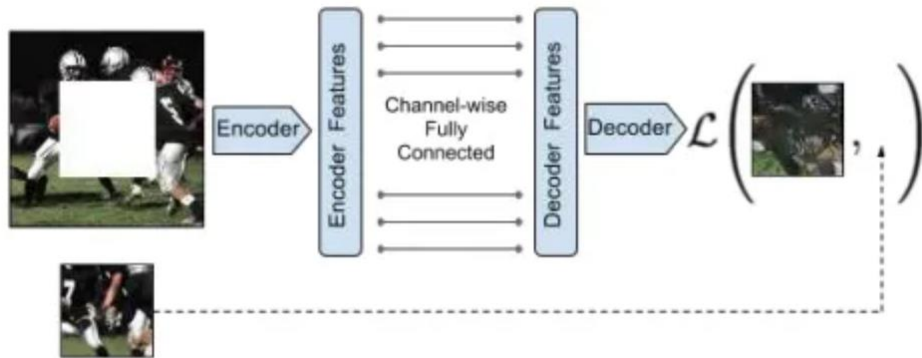
- ◆ 纹理分类与纹理数据集，即大规模纹理数据库构建问题
- ◆ 随着大数据时代的到来, 对数据集进一步丰富、完备的要求更加迫切
- ◆ 在数据足够多的情况下, 构建简单的分类模型
- ◆ 纹理图像语义理解问题

(2) 图像修补技术

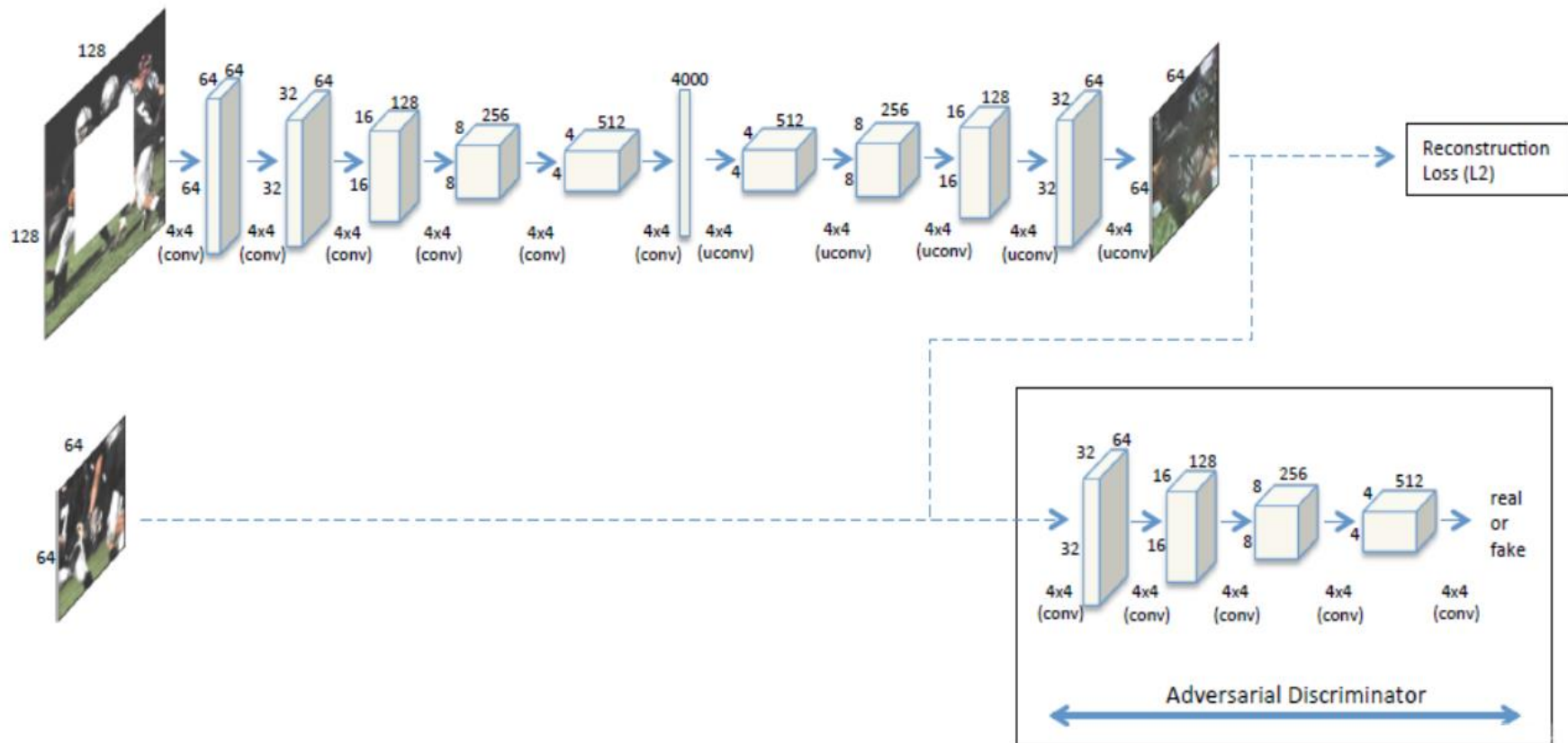
◆ Inpainting 技术



- ◆ 结合Encoder-Decoder 网络结构和 GAN (Generative Adversarial Networks)
- ◆ Encoder-Decoder 用于学习图像特征和生成带有待修补区域的预测图
- ◆ GAN用于判断预测图的可能性
- ◆ 当生成的预测图与GroundTruth 达到一致时，GAN的判别器无法判断预测图是否来自训练集或预测集时，就认为网络模型参数达到了最优状态。



GAN模型结构



- **重构损失：**缺失区域补全结果与真实结果之间差的二范数的平方

$$\mathcal{L}_{rec}(x) = \|\hat{M} \odot (x - F((1 - \hat{M}) \odot x))\|_2^2,$$

- **对抗损失：**GAN的损失函数

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{adv} = \max_D \quad & \mathbb{E}_{x \in \mathcal{X}} [\log(D(x)) \\ & + \log(1 - D(F((1 - \hat{M}) \odot x)))],\end{aligned}$$

- **最终的损失函数：**两个损失的加权

$$\mathcal{L} = \lambda_{rec} \mathcal{L}_{rec} + \lambda_{adv} \mathcal{L}_{adv}$$

GAN模型介绍

